



Aluno (a):		R.A.:	
Curso/Turma	INFORMÁTICA		
Disciplina	MATEMÁTICA DISCRETA II		
Professora	LAÍS SPADA DA FONSECA		

1ª LISTA DE EXERCÍCIOS – ARITMÉTICA E ARITMÉTICA MODULAR

- 1) Para cada uma das seguintes congruências, encontre todos os números inteiros N , com $N > 1$, que tornam a congruência verdade.
 - a) $23 \equiv 13 \pmod{N}$
 - b) $10 \equiv 5 \pmod{N}$
 - c) $6 \equiv 60 \pmod{N}$
 - d) $23 \equiv 22 \pmod{N}$
- 2)
 - a) Prove que, se x e y são ambos ímpares, então $x \equiv y \pmod{2}$.
 - b) Prove que, se x e y são ambos pares, então $x \equiv y \pmod{2}$.
- 3) Considere a relação de congruência módulo 5.
 - a) Determine $[2]$.
 - b) $17 \in [2]$?
 - c) $31 \in [2]$?
- 4) Considere a relação de congruência módulo 7.
 - a) Determine $[1]$.
 - b) Determine $[3]$.
- 5) Para os pares de inteiros a e b a seguir, determine inteiros q e r de modo que se tenha $a = bq + r$ e $0 \leq r < b$:
 - a) $a = 100, b = 3$
 - b) $a = -100, b = 3$
 - c) $a = 99, b = 3$
 - d) $a = -99, b = 3$
 - e) $a = 0, b = 3$
- 6) Para cada par de inteiros a e b do exercício anterior, calcule $a \operatorname{div} b$ e $a \operatorname{mod} b$.
- 7) Para cada um dos seguintes, encontre todos os inteiros positivos N que tornam cada uma das equações verdade:
 - a) $100 \operatorname{div} N = 5$
 - b) $N \operatorname{div} 10 = 5$



c) $100 \bmod N = 5$

d) $N \bmod 10 = 5$

Para os próximos, os inteiros N que fazem as equações verdadeiras são negativos, encontre-os.

e) $100 \div N = -5$

f) $N \div 10 = -5$

8) Sejam a e b inteiros positivos. Responda às seguintes questões, demonstrando-as.

a) Podemos afirmar que se $a \bmod b = b \bmod a$, então necessariamente $a = b$?

b) Podemos afirmar que se $a \div b = b \div a$, então $a = b$?

9) Sejam a , b e c inteiros positivos. Responda às seguintes questões, demonstrando-as.

a) Podemos afirmar que se $a < b$, então $a \div c < b \div c$?

b) Podemos afirmar que se $a < b$, então $a \bmod b < b \bmod c$?

10) Prove que a soma de três inteiros consecutivos quaisquer é divisível por 3.

11) Calcule:

a) $\text{mdc}(20, 25)$

b) $\text{mdc}(0, 10)$

c) $\text{mdc}(123, -123)$

d) $\text{mdc}(-89, -98)$

e) $\text{mdc}(54.321, 50)$

f) $\text{mdc}(1.739, 29.341)$

12) Para cada par de inteiros a e b do exercício anterior, determine inteiros x e y de modo que $ax + by = \text{mdc}(a, b)$.

13) Realize os cálculos a seguir, no contexto de $\mathbb{Z}_{10}$:

a) $3 \oplus 3$

b) $6 \oplus 6$

c) $7 \oplus 3$

d) $9 \oplus 8$

e) $12 \oplus 4$

f) $3 \otimes 3$

g) $4 \otimes 4$

h) $7 \otimes 3$

i) $5 \otimes 2$

j) $6 \otimes 6$

k) $4 \otimes 6$

l) $4 \otimes 1$

m) $12 \otimes 5$

n) $5 \ominus 8$

o) $8 \ominus 5$

p) $8 \oslash 7$

q) $5 \oslash 9$

14) Resolva as equações seguintes em relação a x no $\mathbb{Z}_n$ indicado, com $x \in \mathbb{Z}_n$.

a) $3 \otimes x = 4$ em $\mathbb{Z}_{11}$

b) $4 \otimes x \ominus 8 = 9$ em $\mathbb{Z}_{11}$

c) $3 \otimes x \oplus 8 = 1$ em $\mathbb{Z}_{10}$

15) Resolva as equações seguintes em relação a x no $\mathbb{Z}_n$ especificado, encontrando todas as soluções $x \in \mathbb{Z}$. (Essas questões são diferentes das do conjunto anterior de problemas.)

a) $2 \otimes x = 4$ em $\mathbb{Z}_{10}$

b) $2 \otimes x = 3$ em $\mathbb{Z}_{10}$

c) $9 \otimes x = 4$ em $\mathbb{Z}_{12}$

d) $9 \otimes x = 6$ em $\mathbb{Z}_{12}$

